



Opérateurs de base



◆ Opérateurs arithmétiques :

- **+** : addition $\Rightarrow a + b$
- **-** : soustraction $\Rightarrow a - b$
- ***** : multiplication $\Rightarrow a * b$
- **/** : division (entière et rationnelle) $\Rightarrow a / b$
 - ◆ Si a et b sont des entiers ($a = 7; b = 2$) a / b donne 3
 - ◆ Si a ou b est un réel ($a = 7; b = 2.0$) a / b donne 3.5
- **%** : modulo (reste de la division entière) $\Rightarrow a \% b$
 - ◆ $a = 7; b = 2$ alors $a \% b$ donne 1



Opérateurs de base



- **&&** : et logique (AND)
- **||** : ou logique (OR)
- **!** : négation (NOT)

a	b	a && b	a b	! a
0	0	0	0	1
0	1	0	1	1
1	0	0	1	0
1	1	1	1	0

❖ **Pas de type booléen en C** Les opérateurs logiques considèrent toute valeur **différente de zéro** comme vrai et **zéro** comme faux.

(4 < 10)

1 (vrai)

!(5 > 1)

0 (faux)

► Opérateurs (Opérateurs de comparaison)



- **Opérateurs de comparaison** : (1: vrai ou 0: faux)
 - **==** : égal à $\Rightarrow a == b$
 - **!=** : différent de $\Rightarrow a != b$
 - **<** : strictement inférieur $\Rightarrow a < b$
 - **<=** : inférieur ou égal $\Rightarrow a <= b$
 - **>** : strictement supérieur $\Rightarrow a > b$
 - **>=** : supérieur ou égal $\Rightarrow a >= b$



Opérateurs (Opérateurs d'affectation)



- Affectation simple

```
int x;
```

```
x = 4;
```

- Affectation simple

```
int x;
```

```
x = 2;
```

```
x = x + 1;
```

- Affectation combinée

var1 = (***var1***) ***op*** (***var2***) ↔ ***var1 op= var2***

i = **i** + **1**; ↔ **i += 1**;



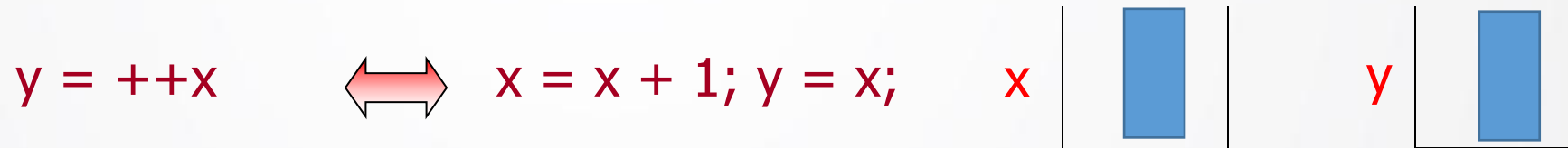
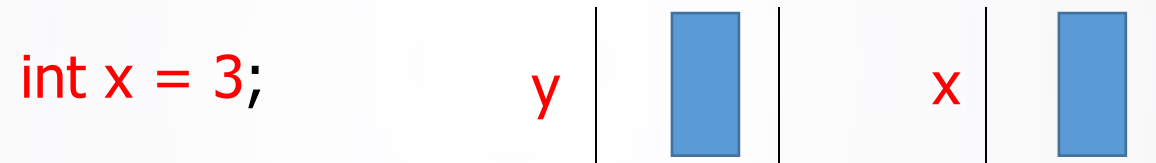
Opérateurs (Incréments et décréments)



◆ Incréments et décréments:

- ++ : augmentation de 1 `x++;` $\longleftrightarrow$ `x = x+1;`

`y = x++;` $\longleftrightarrow$ `y = x;` `x = x+1;`



- -- : diminution de 1

`x--;` $\longleftrightarrow$ `x = x-1;`

`y = x--;` $\longleftrightarrow$ `y = x; x = x-1;`



Opérande

- Elle correspond à une quantité acceptée par un opérateur.

L'opérateur d'addition $+$ accepte deux opérandes :

Exemple : $4 + 8$

Les quantités 4 et 8 correspondent à deux opérandes de l'opérateur $+$.



Expression



- Elle correspond à un calcul de valeur.
- Dans une expression, plusieurs opérateurs (et opérandes) peuvent être mis en relation pour effectuer un calcul complexe.
- L'utilisation de parenthèses est de plus possible afin de contrôler la priorité d'évaluation de vos opérateurs.
- Exemple : $(2 + 3) * 5$.